

M4 Mouvement de rotation

M4-1 Quelques calculs pour le moment

- Calculer le moment cinétique d'un caillou de masse $m = 50 \text{ g}$ dans une fronde tournant à 3 tours par seconde à une distance de 20 cm de la main tenant la fronde.
- Calculer le moment par rapport à l'axe d'une vis exerce par un opérateur tournant une cle Allen de longueur 5,0 cm en exerçant une force de 8,0 N.
- Donne l'ordre de grandeur du moment d'inertie de la Terre de masse $M = 6,4 \times 10^{24} \text{ kg}$ en rotation autour du Soleil à une distance $d = 1,5 \times 10^8 \text{ km}$.

M4-2 Le cyclotron

Soit un électron de masse $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ en rotation autour d'un point O à une distance R fixe et à une vitesse $v_0 = 10 \text{ m.s}^{-1}$ dans un champ magnétique d'intensité $B = 500 \text{ mT}$.

- Déterminer le moment cinétique $\vec{L}_O$ de l'électron en fonction de données de l'énoncé.
- Déterminer le moment de la force de Lorentz $\vec{M}_O$ par rapport au point O.
- Si le rayon de la trajectoire diminue, comment évolue la vitesse ?

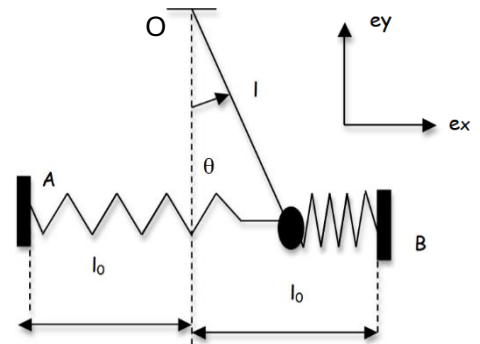
M4-3 Pendule relié à des ressorts

Un pendule simple est constitué d'un fil rigide de masse négligeable et de longueur l , à l'extrémité duquel est fixé un point matériel M de masse m . Il est accroché au point O, fixe par rapport au référentiel R du laboratoire. M est également attaché à deux ressorts (1) et (2) identiques, de raideur k et de longueur à vide l_0 , fixés entre deux points A et B distants de $2l_0$: lorsque le pendule est vertical, les ressorts sont au repos.

On déplace légèrement M par rapport à la verticale puis on le laisse évoluer librement. Il oscille alors en décrivant un petit arc de cercle de centre O, dans le plan vertical, et on repère sa position par l'angle θ avec la verticale.

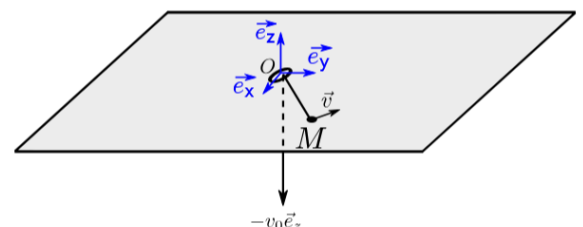
Cet angle restant toujours faible, on pourra considérer que les ressorts restent horizontaux.

- Donner l'expression du moment cinétique de M par rapport à O dans le référentiel R, en utilisant une base cylindrique d'origine O.
- Calculer les moments des forces s'exerçant sur M, en fonction de la seule variable θ .
- Par application du théorème du moment cinétique, déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ et en déduire la pulsation des petites oscillations.



M4-4 Masse attachée à une ficelle

Un point matériel M de masse m , attaché à une ficelle, peut glisser sans frottement sur un support. La ficelle passe par un trou du support et est tirée vers le bas par un opérateur à une vitesse constante $\vec{v} = v_0 \vec{e}_z$ ($v_0 > 0$). La masse m est lancée initialement avec une vitesse angulaire ω_0 autour de l'axe Oz, et la longueur du fil sur le plan est initialement l_0 .

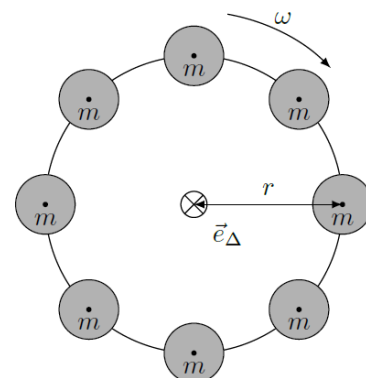


- Choisir un système de coordonnées adaptées. Donner l'expression de la distance $r(t) = OM$ en fonction de l_0 , v_0 et t .
Donner l'expression du moment cinétique du point M par rapport à O en fonction des mêmes grandeurs qui ci-dessus, ainsi que de m et $\dot{\theta}$.
- Appliquer le théorème du moment cinétique au point M.
- En déduire l'évolution de la vitesse angulaire $\omega(t)$ du point M.
- Donner l'expression de l'énergie cinétique du point M. Comment varie-t-elle ? D'où provient cette augmentation d'énergie ?

M5 Mouvement d'un solide

M5-1 Manège

Le manège représenté ci-contre est constitué d'une armature circulaire de masse négligeable qui tourne autour d'un axe Δ passant par le centre du cercle et orienté suivant $\vec{e}_\Delta$. Sur l'armature sont fixées 8 nacelles pouvant accueillir des passagers et ayant une masse totale m . L'ensemble tourne à la vitesse angulaire ω autour de Δ .

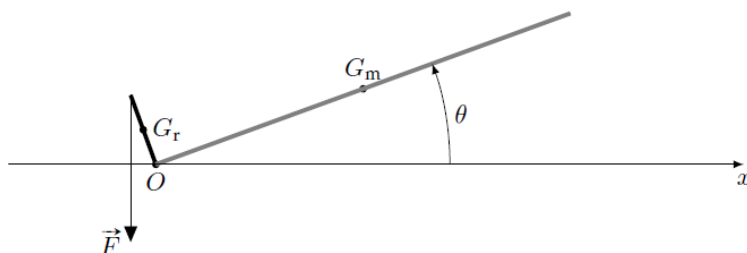


1. En considérant que les nacelles sont ponctuelles, déterminer le moment cinétique d'une nacelle par rapport à l'axe Δ puis exprimer le moment cinétique de l'ensemble du manège en fonction de ω , r et m .
2. Déterminer le moment d'inertie J_Δ du manège par rapport à l'axe Δ .
3. À $t = 0$ le manège initialement immobile est mis en mouvement par un moteur situé en son centre qui le soumet à un couple de forces Γ . La vitesse angulaire du manège passe de 0 à ω_f pendant le temps T , l'accélération angulaire est supposée constante. Exprimer le couple Γ en fonction de ω_f , J_Δ et T .
4. Donner l'énergie cinétique E_c de rotation du manège en fonction du temps entre 0 et T .
5. En déduire l'expression de la puissance minimale du moteur à utiliser dans ce manège.
6. Le manège a un rayon de 10 m et peut accueillir 8 personnes par nacelle. Il annonce également que les passagers subissent une accélération de $4g$ une minute après le démarrage. En déduire une estimation de la puissance du moteur qu'il utilise.

M5-2 Se prendre un râteau

Un jardinier distrait marche malencontreusement sur la partie dentée de son râteau qui était posé dans l'herbe. Le râtelier a pour masse $M_r = 500$ g et pour longueur $OR = 30$ cm. Le manche a pour masse $M_m = 1,6$ kg et pour longueur $\ell = 1,6$ m. On note les centres de masse du râtelier et du manche G_r et G_m situés de sorte que $OG_r = 10$ cm et $OG_m = \ell/2$. L'angle entre le râtelier et le manche est de $\alpha = 90^\circ$. Le moment d'inertie du râteau par rapport à Oz sera pris à $J_1 = 0,55$ kg $\cdot$ m².

Le jardinier marche sur le râtelier en exerçant une force constante $\vec{F} = -F \vec{u}_y$ avec $F = 400$ N. Le râteau tourne alors autour de l'axe Oz , sa rotation étant repérée par un angle θ . On néglige tous les frottements et on prend $g = 9,8$ m $\cdot$ s⁻².



- a) Exprimer tous les moments des forces exercées sur le râteau selon l'axe Oz .
- b) Déterminer l'équation du mouvement de la pelle en utilisant le théorème du moment cinétique.
- c) En multiplier de part et d'autre par $\dot{\theta}$, intégrer cette équation pour obtenir une intégrale première du mouvement.
- d) Déterminer la vitesse de l'extrémité du manche quand il rencontre le jardinier.

On suppose que l'impact stoppe net le râteau et assomme le jardinier. Ce dernier est assimilé à une tige raide de hauteur h et de moment d'inertie $J_2 = \frac{M_j h^2}{3}$ par rapport à l'axe formé par ses deux talons qui forment son point d'appui. On suppose que sa rotation se déroule entièrement autour de la ligne formée par ses talons et on repère sa position par l'angle $\beta(t)$ qu'il fait par rapport à la verticale.

- e) Déterminer sa vitesse angulaire $\dot{\beta}_0$ initiale.
- f) Établir l'équation du mouvement de la chute du jardinier.
- g) Exprimer la vitesse angulaire $\dot{\beta}$ en une position quelconque en fonction de $\dot{\beta}_0$, g , h et β .
- h) En déduire la vitesse de la tête du jardinier lorsqu'elle atteint le sol.

Application numérique : $h = 1,70$ m, $M_j = 60$ kg

M5-3 Démarrage

Soit une machine tournante entraînée par un moteur de fréquence nominale $f = 1500 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$. Ce dernier exerce un couple moteur constant de $40 \text{ N} \cdot \text{m}$. Le moment d'inertie de l'ensemble de la chaîne rapporté à l'axe du rotor est de $12,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Le couple résistant dû aux frottements est supposé constant et égal à $4,0 \text{ N} \cdot \text{m}$.

- a) · Calculer l'accélération (angulaire) du moteur au démarrage.
- b) · Déterminer le temps mis pour atteindre la fréquence nominale.

On tient compte à présent d'une force de frottement visqueuse qui exerce un couple proportionnel à la vitesse angulaire de rotation, de la forme $\Gamma = -\alpha \dot{\theta}$.

- c) · Déterminer l'équation différentielle du mouvement.
- d) · Estimer la valeur de α qui permet d'obtenir une vitesse angulaire limite de $1500 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$.
- e) · Déterminer l'évolution temporelle de la vitesse angulaire et le temps mis pour atteindre 99% de la vitesse angulaire limite.

M5-4 Lancer d'une toupie

Un enfant joue avec une toupie qu'il fait tourner à l'aide d'un fil inextensible enroulé autour de la toupie. Cette dernière est assimilable à un cylindre homogène de masse m et de rayon R dont le moment d'inertie par rapport à son axe de révolution est $I_{\Delta} = \frac{m R^2}{2}$. Une pointe métallique de masse négligeable permet à la toupie de tenir sur une planche horizontale. L'enfant enroule le fil en faisant 4 tours et tire sur ce dernier avec une force que l'on suppose de norme constante F . On note ω la vitesse angulaire de la toupie.

- a) · Exprimer la puissance instantanée de la force $\vec{F}$, en fonction de données de l'énoncé.
- b) · À partir du théorème de l'énergie cinétique, déterminer l'accélération angulaire de la toupie durant cette phase de démarrage en fonction de données de l'énoncé.
- c) · Exprimer et calculer la vitesse angulaire de la toupie une fois que tout le fil est déroulé.
- d) · Exprimer le moment cinétique de la toupie par rapport à son axe de rotation Δ .

Une fois la toupie lancée, l'enfant soulève la planche et l'incline d'un angle α . On suppose que la toupie ne glisse pas.

- e) · Montrer que l'axe de rotation de la toupie ne change pas d'orientation.

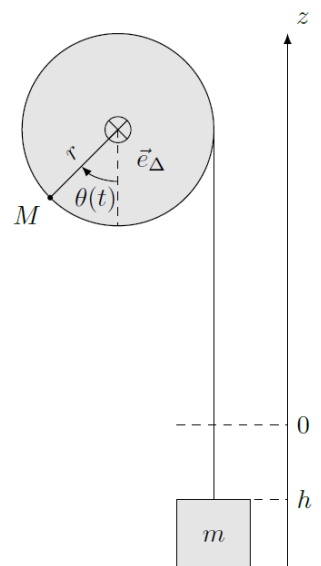
M5-5 Treuil

Un treuil est composé d'un cylindre de moment d'inertie J_{Δ} par rapport à son axe de rotation et de rayon r . Une corde enroulée sur le treuil soutient un solide S de masse m . La masse de la corde ainsi que tous les frottements sont négligés.

1. Le cylindre du treuil est initialement bloqué, exprimer la tension de la corde.

À $t = 0$ on relâche le cylindre qui tourne sans frottement autour de son axe. On repère la position de la masse par son altitude $h(t)$ et la position du cylindre par l'angle $\theta(t)$ dont il a tourné.

2. Donner la relation entre $h(t)$ et $\theta(t)$.
3. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la masse m , exprimer $\ddot{h}(t)$ en fonction de la norme T de la tension de la corde.
4. En appliquant le théorème du moment cinétique au cylindre, exprimer $\ddot{\theta}(t)$ en fonction de T .
5. À partir des deux équations précédentes, déterminer l'accélération angulaire $\alpha = \ddot{\theta}(t)$ du cylindre.
6. Exprimer l'accélération linéaire $a = \ddot{h}(t)$ du solide S . La comparer à celle qu'il aurait lors d'une chute libre.
7. A.N. : $J_{\Delta} = 0,2 \text{ kgm}^2$, $r = 10 \text{ cm}$ et $m = 10 \text{ kg}$. Calculer α et a .



M6 Mouvement dans un champ de force centrale

M6-1 Rayon de Schwarzschild

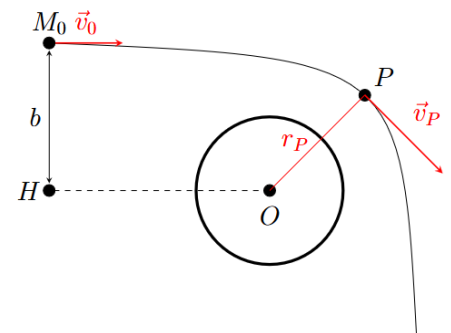
La vitesse de libération est la vitesse nécessaire à un satellite de masse m pour se libérer complètement de l'attraction gravitationnelle de l'attracteur de masse $M_\odot$. On note R le rayon de l'attracteur que l'on suppose sphérique et $\mathcal{G}_N$ la constante de Newton.

- Appliquer le théorème de l'énergie mécanique entre la surface de l'astre et un point situé à l'infini pour exprimer la vitesse v_ℓ en fonction de données de l'énoncé.
- En déduire le rayon de Schwarzschild R_S d'un attracteur pour lequel la vitesse de libération serait celle de la lumière dans le vide c , en fonction de c , $M_\odot$ et $\mathcal{G}_N$ (constante de Newton).
Un objet dont la masse est répartie dans une sphère de rayon inférieur à R_S est un trou noir.
- Application numérique : calculer le rayon de Schwarzschild pour un astre ayant la masse du Soleil $M = 2,0 \times 10^{30}$ kg.

M6-2 Astéroïde géocroiseur

Les astéroïdes dont l'orbite s'approche de celle de la Terre sont nommés géocroiseurs. Lorsqu'ils sont trop proches, ils s'échauffent par frottement dans les hautes couches de l'atmosphère et se désintègrent en donnant naissance à des étoiles filantes. S'ils sont plus proches encore, ils peuvent donner lieu à un impact avec la Terre.

On considère ici un astéroïde de masse m , initialement très éloigné de la Terre (masse M_T) et de tout autre astre, si bien qu'il est en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse $\vec{v}_0$. Le prolongement de sa trajectoire rectiligne passe à une distance b du centre O de la Terre, appelée paramètre d'impact.



- Justifier que l'énergie mécanique de l'astéroïde est une constante du mouvement. Traduire cette conservation entre la situation initiale et le point P , en établissant une relation entre r_p , v_p et v_0 .
- Montrer que le moment cinétique de l'astéroïde par rapport à O est également une constante du mouvement. Traduire cette conservation entre la situation initiale et le point P en établissant une seconde relation entre r_p , v_p et v_0 et b .
- En déduire l'expression de la distance minimale d'approche r_p en fonction de b et v_0 .
- Le système de surveillance de la NASA vient de détecter un astéroïde de vitesse estimée à $v_0 = 2,0$ km/s et de paramètre d'impact $b = 1,0 \times 10^5$ km. Doit-on s'attendre à une collision ? À des étoiles filantes ?
La hauteur de l'atmosphère est d'environ 10 à 100 km.

M6-3 Comètes

Les comètes sont des corps principalement constitués de glace et de poussière, dont l'orbite autour du Soleil est très excentrée. Elles proviennent des confins du système solaire (ceinture de Kuiper et nuage d'Oort). Celle de Halley est la plus connue. La première mention de son observation date de 611 av. J.-C. en Chine, et on la retrouve tout au long de l'Antiquité et du Moyen Âge... évidemment sans savoir qu'il s'agit du même corps qui revient !

C'est Edmond Halley qui, en 1705, étudie les dates de passages de comètes dans l'histoire passée, et remarque une périodicité dans certaines séries (par exemple 1531, 1607 et 1682) : il fait l'hypothèse qu'il s'agit en fait la même comète, et il prédit la date de son retour. Son dernier passage date de 1986, et le prochain est prévu en 2061. On a pu mesurer sa distance minimale d'approche au Soleil : $d_{\min} = 0,59$ unités astronomiques.

Données : unité astronomique = distance Terre-Soleil = 150.10^6 km

- Faire un schéma de la trajectoire indiquant la position du Soleil et $d_{\min}$.
- Déduire de la troisième loi de Kepler la plus grande distance au Soleil de la comète.
- Une ellipse est l'ensemble des points M dont les coordonnées polaires suivent la relation $r(\theta) = \frac{p}{1 - e \cos \theta}$, où l'origine du repère polaire est prise sur le foyer F de l'ellipse (celui de gauche) où se situe le corps central, $r = FM$, et θ est l'angle entre le grand axe et la ligne FM . p et e sont des constantes qui caractérisent l'ellipse. Déterminer l'excentricité e de la trajectoire de la comète de Halley.

M6-4 Freinage d'un satellite dans l'atmosphère

On considère un satellite de masse m en orbite basse circulaire de rayon r autour de la Terre de masse M_T . Comme le satellite est en orbite basse, il se trouve dans les couches supérieures de l'atmosphère et subit une force de frottement. On suppose ces frottements suffisamment faibles pour que l'orbite reste quasi-circulaire sur un tour. Données : rayon terrestre $R_T = 6,4 \cdot 10^3$ km ; masse de la Terre : $M_T = 6,0 \cdot 10^{24}$ kg

- Retrouver l'expression de la vitesse v du satellite dans le référentiel géocentrique en fonction de G , M_T , r et d'un vecteur, puis celle de son énergie mécanique E_m (en fonction de G , M_T , r et m). (Donc dans cette question on néglige les frottements.)
- Le travail des forces de frottements est-il moteur ou résistant ? En déduire le signe de $\frac{dE_m}{dt}$.
- Comment évolue le rayon de l'orbite du satellite au cours du temps ? Tracer l'allure de sa trajectoire dans le référentiel géocentrique.
- En déduire comment évolue sa vitesse. Est-ce que ceci était intuitif ?
- On suppose que les forces de frottement sont de la forme $\vec{f} = -\alpha m v \vec{v}$ avec $\alpha > 0$ une constante estimée à $\alpha = 1,5 \times 10^{-15} \text{ m}^{-1}$.

a. On raisonne sur une orbite (un seul tour) du satellite, que l'on peut supposer circulaire uniforme.

Appliquer le théorème de l'énergie mécanique sur cette orbite, et en déduire la variation d'énergie mécanique ΔE_m pour un tour, en fonction de α , G , m , M_T .

b. Utiliser ensuite l'expression de E_m obtenue à la question 1 pour en déduire la variation Δr de r sur une orbite (ce qui est donc la perte d'altitude du satellite), en fonction de r et α seulement.

On utilisera un développement limité :

$$\frac{1}{r - \Delta r} = \frac{1}{r} \times \frac{1}{1 - \Delta r/r} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\Delta r}{r} \right) \text{ pour } \Delta r/r \ll 1$$

Faire l'application numérique pour une altitude de 200 km.

c. Combien de jours faut-il pour perdre une altitude de 10 km ?

M6-5 Mise en orbite d'un satellite géostationnaire

On assimile la Terre à un astre sphérique de rayon $R_0 = 6\,400$ km. On note $g_0 = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ l'intensité du champ de pesanteur à sa surface. On se place dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen. Dans ce référentiel, la Terre est animée d'un mouvement de rotation de période $T_1 = 24$ h.

- Un satellite S de masse m est placé sur une orbite $\mathcal{O}_0$ située dans le plan équatorial et d'altitude faible devant R_0 . Exprimer en fonction de données de l'énoncé sa vitesse v_0 et sa période T_0 .
- Exprimer et calculer v_E un point appartenant à l'équateur, ainsi que le rapport $(v_E/v_0)^2$.

Dans la suite, on négligera v_E^2 devant v_0^2 .

- Le satellite est placé sur une orbite circulaire $\mathcal{O}_1$ située dans le plan équatorial. Déterminer le rayon R_1 de cette orbite pour que S soit vu immobile depuis tout point appartenant à la surface terrestre.
- Exprimer et calculer le rapport $x = \frac{R_1}{R_0}$, puis la vitesse v_1 sur l'orbite $\mathcal{O}_1$ en fonction de v_0 et x .
- Exprimer en fonction de $E_{c0} = \frac{m v_0^2}{2}$ et x le travail W à fournir pour amener le satellite sur l'orbite $\mathcal{O}_1$ si le satellite est initialement situé au sol. On donne la masse du satellite : $m = 1,0$ tonne.

La phase de mise en orbite est réalisée de la manière suivante :

- On lance le satellite sur $\mathcal{O}_0$. On note W_0 le travail fourni.
- En un point $P \in \mathcal{O}_0$, on communique en temps très bref (devant T_0) une nouvelle vitesse v'_0 calculée de manière à le placer sur une orbite tangente à $\mathcal{O}_1$ en un point A . Le satellite a alors une vitesse v'_1 .
- Depuis A , on fait passer la vitesse de v'_1 à v_1 .

- Exprimer et calculer W_0 .
- Exprimer et calculer v'_0 en fonction de v_0 et x . Exprimer le travail W_2 dépensé pour réaliser cette action. Exprimer et calculer v'_1 .
- Exprimer et calculer le travail W_3 fourni pour réaliser la dernière opération.
- Exprimer et calculer la durée τ du transfert de $\mathcal{O}_0$ à $\mathcal{O}_1$ en fonction de T_1 et x .